

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
Campus Tecnológico Central Cartago
Escuela de Ingeniería en Computación

IC3101 – Arquitectura de Computadoras
II Semestre 2024

Reporte #12 - Semana 13 – Sivarama - Capitulo 22
Operaciones de punto flotante

Estudiante: Mauricio González Prendas – **Carné:** 2024143009

Profesor: Esteban Arias Méndez

Fecha de entrega: 22/10/2024

Bibliografía:

[1] S. P. Dandamudi, *Guide to Assembly Language Programming in Linux*. Springer Science & Business Media, 2005, pp. 443–458.

Abstract—Floating-point operations allow the representation and manipulation of fractional numbers in computing, using formats like single, double, and extended precision. These numbers, while subject to rounding errors, enable the handling of very large or small values. The floating-point unit (FPU) provides specialized registers and instructions for arithmetic, data movement, and comparison operations. Key functionalities include addition, subtraction, multiplication, division, and handling exceptions like precision loss or division by zero. The FPU operates with a stack-based register structure and follows the IEEE 754 standard for floating-point arithmetic.

I. Operaciones en punto flotante

En este capítulo se introducen las instrucciones de punto flotante, que se utilizan para realizar operaciones aritméticas sobre números con decimales. Se explica cómo se representan estos números en un sistema de cómputo y cómo la Unidad de Punto Flotante (FPU) gestiona dichas operaciones. También se presentan ejemplos de uso práctico de las instrucciones.

A. Números en punto flotante

A diferencia de los enteros, los números en punto flotante permiten representar fracciones. Utilizan notación científica, con tres componentes: el signo, la mantisa y el exponente. Estos números pueden representar tanto valores extremadamente grandes como pequeños. Aunque son aproximados debido a errores de redondeo, tienen la ventaja de ser más flexibles para representar valores que los enteros no pueden.

B. Estándar IEEE 754

El estándar IEEE 754 define la representación de números en punto flotante en la mayoría de los procesadores modernos. Se utilizan tres formatos:

- **Precisión simple** (32 bits).
- **Precisión doble** (64 bits).
- **Formato extendido** (80 bits), usado internamente por la FPU.

II. Organización de la unidad de punto flotante

La FPU contiene varios registros divididos en tres grupos: registros de datos, de control y de estado, y registros de punteros. Los más importantes para las operaciones son los registros de datos, donde se almacenan los operandos.

A. Registros de datos

La FPU tiene ocho registros de datos organizados como una pila (stack). El registro en la cima de la pila se llama ST0, y los siguientes se numeran como ST1 hasta ST7. Cada uno de estos registros puede contener un número en formato extendido (80 bits), lo que ayuda a mejorar la precisión de los cálculos intermedios.

B. Registros de control y estado

La FPU tiene registros de control para manejar excepciones de precisión y control de redondeo, con opciones como:

- Redondeo al valor más cercano.
- Redondeo hacia abajo o hacia arriba.
- Truncamiento.

El registro de estado mantiene información sobre el estado de la pila y el resultado de las operaciones aritméticas.

III. Instrucciones de punto flotante

Las instrucciones de la FPU permiten manipular números en punto flotante. Se dividen en varias categorías: movimiento de datos, operaciones aritméticas, comparación y otras instrucciones útiles.

A. Movimiento de datos

Las instrucciones de carga (fld) y almacenamiento (fst) mueven datos entre los registros de la FPU y la memoria. Por ejemplo:

fld [var] ; carga el valor de var en ST0

fst [dest] ; almacena el valor de ST0 en la memoria en dest

Las versiones con "p" (ej. fstp) almacenan el valor y lo eliminan de la pila.

B. Operaciones aritméticas

1. **Suma (fadd)**: Añade el valor de una ubicación de memoria o un registro al valor en ST0.

fadd [src] ; ST0 = ST0 + src

2. **Resta (fsub)**: Resta un valor de ST0. Existen versiones de resta directa y reversa.

fsub [src] ; ST0 = ST0 - src

fsubr [src] ; ST0 = src - ST0

3. **Multiplicación (fmul)**: Multiplica el valor en ST0 por un valor en memoria o en otro registro.

fmul [src] ; ST0 = ST0 * src

4. **División (fdiv)**: Divide el valor en ST0 por otro valor. También tiene una versión reversa.

fdiv [src] ; ST0 = ST0 / src

fdivr [src] ; ST0 = src / ST0

C. Comparación

Las instrucciones de comparación (fcom) comparan ST0 con un valor en memoria o en otro registro y actualizan los flags de la FPU. También existe la versión que compara y elimina ambos valores de la pila (fcompp).

D. Instrucciones misceláneas

- **Cambio de signo (fchs)**: Invierte el signo del valor en ST0.
- **Valor absoluto (fabs)**: Convierte el valor en ST0 a su valor absoluto.

IV. Excepciones de la FPU

La FPU puede generar excepciones como división por cero, pérdida de precisión y desbordamientos. Estas excepciones se manejan a través de los registros de estado, que indican el tipo de error ocurrido y permiten que el programador tome decisiones al respecto.